Dashboard Brainstorm & Wireframe

Überblick Datenqualitätsdimensionen

Dimension	Beschreibung (konkret auf Sensoren bezogen)	Umsetzbar?	Beispiel-Datenfeld(e)
Accuracy	Wie nah ist ein Messwert am „wahren Wert"? (nur mit Referenzwerten prüfbar)	❌ indirekt	Nur mit Vergleichssensor o. Erwartung
Completeness	Sind alle erwarteten Daten vorhanden?	✅ ja	`timestamp` , `value` , NA-Anteile
Consistency	Sind Daten widerspruchsfrei? (z. B. keine doppelten Timestamps)	✅ ja	`timestamp` , `sensor_id`
Timeliness	Wie aktuell sind die Daten? Verzögerung zw. Messung und Empfang?	✅ ja	`timestamp` vs. `metadata timestamp`
Validity	Entsprechen Werte Format, Wertebereich, Typ?	✅ ja	`co2` , `temperature` , …
Uniqueness	Gibt es doppelte Datensätze / Timestamps pro Sensor?	✅ ja	`timestamp` , `sensor_id`

Dashboard Umsetzungen:

Accuracy

- schwer umzusetzen, da man es nicht richtig überprüfen kann
- müsste man Stichprobenartig überprüfen

Completeness

Metriken:

- **% fehlende Werte** (`is.na()` pro Spalte/Sensor)
- **Anzahl Datenpunkte pro Zeiteinheit** (z. B. pro Stunde)
- **Max. Zeitlücke zwischen zwei Werten** (Gaps in `timestamp`)

Darstellung:

- **Tabelle pro Sensor** mit % Missing + Max. Gap
- **Heatmap** Sensor × Zeit mit Farbkodierung: vollständig / teilw. / leer
- **Liniendiagramm mit Lücken** sichtbar gemacht

Sensor-ID	Zeitspanne (von–bis)	Datenpunkte	Fehlend (%)	Max. Gap
S-001	2025-06-01 – 2025-06-16	1.350	2.1 % 🟢	12 Min 🟢
S-002	2025-06-01 – 2025-06-16	860	14.3 % 🟡	48 Min 🟡
S-003	2025-06-01 – 2025-06-16	112	87.0 % 🔴	3h 45 Min 🔴

Timeliness

Metriken:

- **Alter letzter Messwert** (`now() - max(timestamp)`)
- **Verzögerung zwischen Mess- und Empfangszeitpunkt**

  → `timestamp` vs. `metadata 0 timestamp`

Darstellung:

- Ampel: ⏱️ „zuletzt aktiv vor 5 min / 2 h / 2 Tagen"
- Histogramm: **Verzögerung** in Sekunden/Minuten über Zeit
- Boxplot „Latenzzeiten" je Sensor

Validity

Metriken:

- **Werte außerhalb gültiger Bereiche**:
  - Temperatur: z. B. −40 °C bis +60 °C
  - CO_2: 0–5000 ppm (nicht negativ!)
- **Falscher Typ** (z. B. Text statt Zahl – bei dir eher nicht relevant)

Darstellung:

- Barplot: **% ungültiger Werte pro Sensor**
- Scatterplot mit farbigen Punkten: gültig/ungültig
- Tabelle mit Fehlerzeilen und Begründung („CO_2 negativ“)

Consistency

Metriken:

- **Doppelte Timestamps pro Sensor**: `duplicated(timestamp & sensor_id)`
- **Gleiche Werte über langen Zeitraum** (z. B. Sensor hängt)
- **Widerspruch z. B. Bewegung = 0, aber Licht = 2000 Lux**

Darstellung:

- Tabelle: `sensor_id`, `# Duplikate`
- Zeitreihen: lange konstante Werte farblich markieren
- Hinweistext: „Wert X 6 h lang identisch – mögliches Problem“

Uniqueness

Metriken:

- **Doppelte Kombinationen** aus `timestamp`, `sensor_id`
- **Gleiche CO_2-Werte bei verschiedenen Sensoren zur selben Zeit?**

Darstellung:

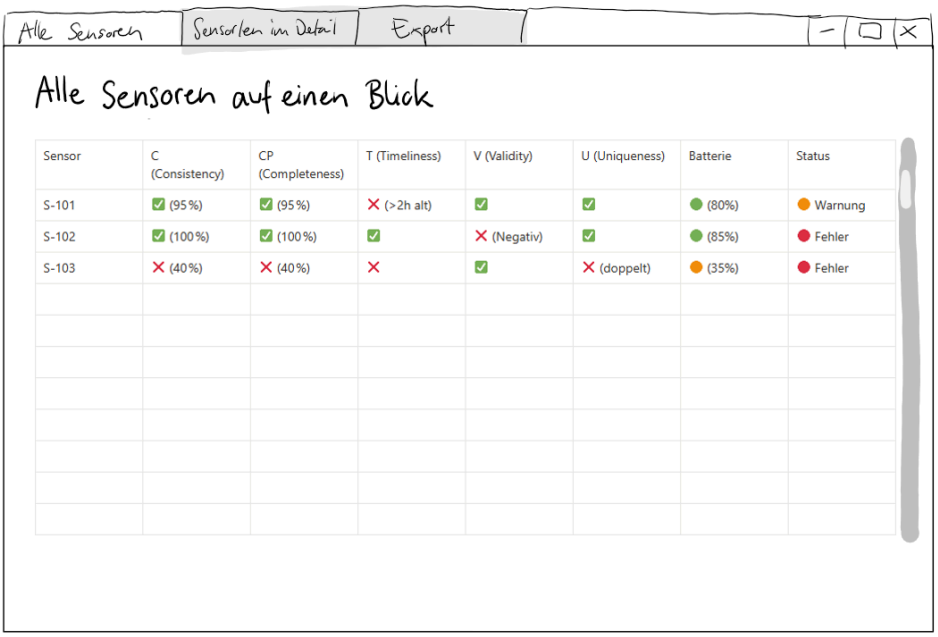
- Tabelle mit Duplikaten (`data[duplicated(...), ]`)
- Warnung: `"Sensor X hat doppelte Einträge am Tag Y"`

---

3 Tabs umzusetzen

- alle sensoren
- sensor/en im detail
- export

“Alle Sensoren”



Sensor	C (Consistency)	CP (Completeness)	T (Timeliness)	V (Validity)	U (Uniqueness)	Batterie	Status
S-101	✅ (95 %)	✅ (95 %)	❌ (>2h alt)	✅	✅	🟢 (80%)	🟠 Warn
S-102	✅ (100 %)	✅ (100 %)	✅	❌ (Negativ)	✅	🟢 (85%)	🔴 Fehle
S-103	❌ (40 %)	❌ (40 %)	❌	✅	❌ (doppelt)	🟠 (35%)	🔴 Fehle

- **Interaktive Tabelle:** Scrollable Tabelle mit einer Spalte pro DQ-Dimension, je eine Reihe pro Sensor mit Nummer
- **Filterleiste (optional, Funktion auch bei Sensor/en im Detail):** Eingrenzung von sichtbaren Sensoren
- **KPI-Boxen:** Anzahl Sensoren, Problemfälle



“Sensor/en im Detail”



Element	Darstellung	Zweck
Dropdown/Checklists	Sensor auswählen	Auswahlfokus
Liniendiagramme	CO_2, Temperatur, Batterie, etc.	Trendanalyse, Lücken erkennbar
Validitätsprüfungen	z. B. rote Punkte bei Werten außerhalb Toleranz	Ungültige Werte sichtbar machen
Statusfelder	Text / Ampel für: letzte Aktivität, Batterie, RSSI, Fehlerquote	Technische Diagnose auf einen Blick
Histogramm Latenzen	Empfangsverzögerung	„Timeliness“-Analyse

Plot/Darstellungsideen der DQ-Dimensionen

Accuracy Darstellung

- Ergibt wenig sinn da keine Referenz

Consistency Darstellung (noch offen)

- Kommt drauf an wie berechnet wurde

Validity Plots

- zB Scatter Plots mit bis zu 3 verschiedenen Farben (hellblau, blau, grau)
- Für jeweils jeden Messwert: co2, humidity, light, motion, temperature
- Und markierte Bereiche für Outlier
- Schnelle Sichtbarkeit
- ABER: 5 Verschiedene Scatter Plots darzustellen auf einen Blick ist auch nicht so sinnvoll..?

Timeliness Plots

- Kann man Mess- und Empfangszeitpunkt einsehen?
- Dann vllt. Latenz Boxplots je Sensor? Oder gruppiert in einen

Completeness als Tabelle

- % fehlende Werte pro Sensor
- Anzahl Datenpunkte in der (gewählten) Zeitspanne pro Sensor
- Max. Zeitlücke zwischen 2 Werten in (gewählter) Zeitspanne) pro Sensor

“Export-Tab”

- Spaltenauswahl (Checkbox)
- Frequenzauswahl
- Zeitpunkte

